

Pyramides et cônes de révolution : patrons et calcul de volume

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Qu'est-ce qu'une pyramide ?

- A. Un solide avec une base polygonale et des faces triangulaires se rejoignant en un sommet
- B. Un solide avec deux bases identiques
- C. Un solide sans aucun sommet
- D. Un solide uniquement composé de rectangles

2. Comment nomme-t-on une pyramide ?

- A. Selon la forme de sa base
- B. Selon sa couleur
- C. Selon son sommet uniquement
- D. Toutes les pyramides ont le même nom

3. Comment obtient-on un cône de révolution ?

- A. En faisant tourner un triangle rectangle autour d'un côté de l'angle droit
- B. En empilant des cercles de même taille
- C. En pliant un rectangle
- D. En coupant une sphère en deux

4. Quelle est la forme de la base d'un cône de révolution ?

- A. Un cercle
- B. Un carré
- C. Un triangle
- D. Un rectangle

5. Qu'est-ce que le patron d'un solide ?

- A. La représentation à plat de toutes ses faces
- B. Le volume du solide
- C. La couleur du solide
- D. Le nombre de sommets du solide

6. Que comporte le patron d'une pyramide à base carrée ?

- A. Un carré et quatre triangles
- B. Deux cercles
- C. Un seul triangle
- D. Cinq carrés

7. Que comporte le patron d'un cône ?

- A. Un disque et un secteur circulaire
- B. Deux triangles
- C. Un carré et un rectangle
- D. Trois cercles identiques

8. Quelle est la formule du volume d'une pyramide ou d'un cône ?

- A. $V = (\text{aire de la base} \times \text{hauteur}) / 3$
- B. $V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$
- C. $V = \text{aire de la base} + \text{hauteur}$
- D. $V = (\text{aire de la base} \times \text{hauteur}) / 2$

9. Calculez le volume d'une pyramide à base carrée de côté 4 cm et de hauteur 6 cm.

- A. 32 cm^3

Pyramides et cônes de révolution : patrons et calcul de volume

- B. 96 cm^3
- C. 24 cm^3
- D. 48 cm^3

10. Comment calcule-t-on l'aire de la base circulaire d'un cône ?

- A. $\pi \times \text{rayon}^2$
- B. $2 \times \pi \times \text{rayon}$
- C. $\pi \times \text{diamètre}$
- D. $\text{rayon} \times \text{hauteur}$

— Fin des exercices —

Pyramides et cônes de révolution : patrons et calcul de volume

Corrigé

1. Réponse : Un solide avec une base polygonale et des faces triangulaires se rejoignant en un sommet

La pyramide a une base polygonale et des faces latérales triangulaires convergeant vers un sommet.

2. Réponse : Selon la forme de sa base

On distingue par exemple une pyramide à base carrée, triangulaire, etc.

3. Réponse : En faisant tourner un triangle rectangle autour d'un côté de l'angle droit

Le cône de révolution résulte de la rotation d'un triangle rectangle autour d'un de ses côtés.

4. Réponse : Un cercle

La base d'un cône de révolution est toujours circulaire.

5. Réponse : La représentation à plat de toutes ses faces

Le patron permet de représenter le solide à plat avant de le plier.

6. Réponse : Un carré et quatre triangles

La base carrée et les quatre faces triangulaires composent le patron.

7. Réponse : Un disque et un secteur circulaire

Le patron d'un cône comprend le disque de base et le secteur circulaire de la surface latérale.

8. Réponse : $V = (\text{aire de la base} \times \text{hauteur}) / 3$

Le volume se calcule en divisant par 3 le produit de l'aire de la base par la hauteur.

9. Réponse : 32 cm^3

$$V = (4 \times 4 \times 6) / 3 = 96 / 3 = 32 \text{ cm}^3.$$

10. Réponse : $\pi \times \text{rayon}^2$

L'aire d'un disque se calcule avec la formule $\pi \times \text{rayon}^2$.